Grieta en brida de soporte de motor 5560-D

8D-PLT1-2026-0006 · PLT1 — Planta Uno · Estado del caso: Cerrado · Severidad: Alta

Cliente	Ford
Producto / parte	Soporte de motor (brida) · 5560-D
Proceso / lote	Inyección de aluminio (HPDC) · L-5560-1026
Fecha de detección	2026-10-28
Cantidad detectada / afectada	14 / 1800
Responsable	Ingeniería de Calidad Demo
Fecha objetivo de cierre	2026-11-11
Avance	9 de 9 disciplinas aprobadas
Abierto	2026-10-29 14:44 por Ingeniería de Calidad Demo
Cerrado	2026-10-29 14:44

Estado por disciplina

Disciplina	Estado	Pendientes	Aprobación
D0 — Preparación y respuesta de emergencia	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D1 — Formación del equipo	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D2 — Descripción del problema	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D3 — Acciones de contención	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D4 — Causa raíz y punto de escape	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D5 — Acciones correctivas permanentes	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D6 — Implementación y validación	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D7 — Prevención de recurrencia	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29
D8 — Cierre y reconocimiento	Aprobada	—	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-29

D0 — Preparación y respuesta de emergencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Justificación del 8D	Reclamación de cliente OEM en una pieza de soporte estructural; riesgo de falla en campo.
Respuesta de emergencia	Retención de inventario en planta y en tránsito; aviso a Ford en menos de 24 h.

D1 — Formación del equipo

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Integrante	Rol	Correo
Ingeniería de Calidad Demo	Líder	ingenieria@demo.local
Gerencia de Calidad Demo	Patrocinador	calidad@demo.local
Mantenimiento Demo	Integrante	mantenimiento@demo.local
Supervisión de Producción Demo	Integrante	produccion@demo.local

D2 — Descripción del problema

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

¿Quién?	Inspector de recibo de Ford
¿Qué?	Grieta junto al barreno de fijación de la brida
¿Cuándo?	28-10-2026; lotes L-5560-1024 a L-5560-1026
¿Dónde?	Inspección de recibo de Ford; origen en celda de inyección 2 (HPDC-2)
Es / No es	Es: HPDC-2, cavidad 1, barreno de fijación. No es: HPDC-1, cavidad 2, otras zonas de la brida
¿Cómo se detectó?	Inspección visual y líquidos penetrantes
Descripción del problema	Grieta de 3 a 6 mm junto al barreno de fijación de la brida 5560-D, detectada por Ford en la inspección de recibo.

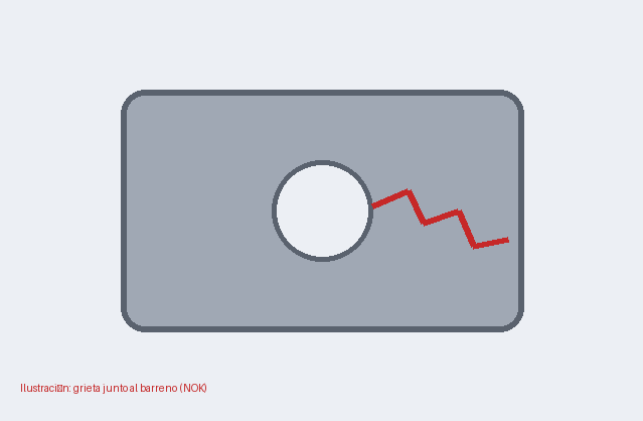
D3 — Acciones de contención

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

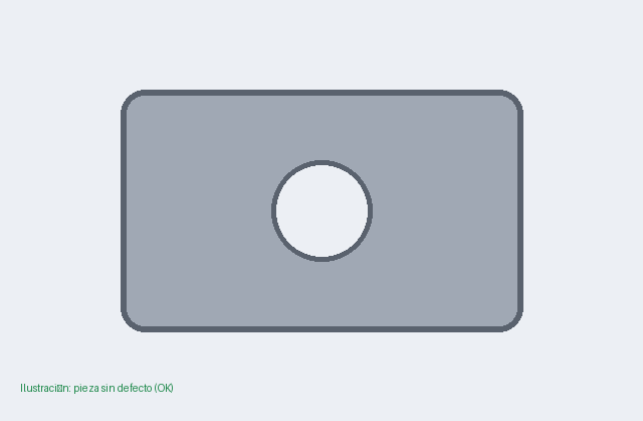
Acción de contención	Responsable	Vence	Rev./Rech.	Evidencia	Estado
Inspección 100% con líquidos penetrantes del inventario en planta, almacén y tránsito	Supervisión de Producción Demo	2026-10-29	1800/17	Registro LP-5560 (1 800 piezas, 17 con grieta)	Verificada

Alerta	Rev.	Estado	Título	Emitida	SHA-256
QA-0006	1	Vigente	Grieta en brida de soporte de motor 5560-D	2026-10-29 14:44	5d53d009659f279c

NOK — condición incorrecta



OK — condición correcta



D4 — Causa raíz y punto de escape

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

5 porqués	¿Por qué hay grieta? La zona del barreno se contrae a mayor temperatura. ¿Por qué está más caliente? El canal de enfriamiento de la cavidad 1 tiene 40 % de flujo. ¿Por qué tiene poco flujo? Está obstruido por sarro. ¿Por qué hay sarro? El agua de enfriamiento no tiene tratamiento ni limpieza programada. ¿Por qué no se detectó? No hay monitoreo de flujo ni límite de temperatura de molde.
Punto de escape	La inspección de grietas era por muestreo y no incluía líquidos penetrantes en el barreno.
Causa de ocurrencia	Canal de enfriamiento de la cavidad 1 obstruido por sarro: la zona del barreno solidifica más caliente y se agrieta por contracción.

Categoría	Causa potencial	Doc./Siguió	Método · Evidencia · Justificación	Estado
Método	Temperatura de molde sin límite de control en arranque	No/N/A	Revisión del plan de control y del registro de arranque · Sin límite de temperatura de molde; 9 de 14 piezas con grieta son del primer turno tras arranque · Permite operar con el molde fuera de ventana térmica	Causa raíz

Categoría	Causa potencial	Doc./Siguió	Método · Evidencia · Justificación	Estado
Máquina	Canal de enfriamiento del molde obstruido en la cavidad 1	Sí/No	Prueba de flujo del circuito y termografía del molde · Flujo 40 % del nominal; 285 °C en cavidad 1 vs. 220 °C en cavidad 2 · Las grietas solo aparecen en la cavidad con el canal obstruido	Causa raíz
Material	Aleación con hierro fuera de especificación	Sí/Sí	Espectrometría de 5 coladas · Fe 0.8 % (especificación ≤ 1.0 %) · La aleación cumple	No es causa raíz
Mano de obra	Extracción manual de la pieza antes de tiempo	Sí/Sí	Revisión de video de la celda (robot de extracción) · La extracción es automática; no hay intervención manual · No aplica al proceso actual	No es causa raíz
Medición	Inspección de grietas solo por muestreo	Sí/Sí	Revisión del plan de inspección · El muestreo explica el escape, no la ocurrencia · Se atiende como punto de escape en D4	No es causa raíz

D5 — Acciones correctivas permanentes

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Plan de verificación	Corrida a ritmo (run @ rate) en HPDC-2 con inspección 100% por líquidos penetrantes y registro de temperatura de molde.

Tipo	Acción	Causa	Responsable	Vence	Evidencia	Estado
Correctiva	Limpieza química de canales y filtro con tratamiento de agua en HPDC-2	Canal de enfriamiento del molde obstruido en la cavidad 1	Mantenimiento Demo	2026-10-29	OT-7781: canales limpios, flujo 98 % del nominal	Verificada
Correctiva	Sensor de flujo y temperatura de molde con paro automático fuera de ventana	Temperatura de molde sin límite de control en arranque	Mantenimiento Demo	2026-10-29	OT-7782: sensores instalados y alarma probada	Verificada

Criterio de eficacia	Indicador	Límite	Periodo mín.	Estado
Cero piezas con grieta (líquidos penetrantes 100%) en 2 días con producción y al menos 3 000 piezas	Piezas con grieta / unidades producidas	máx. 0 defectos	2 días, mín. 3000	Aprobada

D6 — Implementación y validación

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Resumen de la validación	Acciones OT-7781 y OT-7782 implementadas y eficaces: 0 grietas en 3 240 piezas.

Acción	Periodo	Defectos / denominador	Regla	Resultado	Justificación
Limpieza química de canales y filtro con tratamiento de agua en HPDC-2	2026-10-28 a 2026-10-29	0 / 3240	Eficaz	Eficaz	0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción)
Sensor de flujo y temperatura de molde con paro automático fuera de ventana	2026-10-28 a 2026-10-29	0 / 3240	Eficaz	Eficaz	0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción)

D7 — Prevención de recurrencia

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Despliegue horizontal	Prueba de flujo y sensores verificados en los 6 moldes HPDC de PLT1 y PLT2.

Tipo	Acción	Causa	Responsable	Vence	Evidencia	Estado
Sistémica	Incluir monitoreo de flujo y limpieza de canales en el estándar de moldes HPDC	—	Ingeniería de Calidad Demo	2026-10-29	EST-HPDC-002 rev. C publicado	Aprobada

Documento del sistema	Referencia	Estado	Completado	Evidencia
AMEF de proceso	PFMEA-HPDC-07	Completada	2026-10-29	Rev. E: modo de falla «grieta por sobrecalentamiento» RPN 180 → 40
Plan de control	PC-5560-D	Completada	2026-10-29	Rev. G: temperatura de molde con límite y líquidos penetrantes 1/50
Capacitación	CAP-2026-131	Completada	2026-10-29	8 operadores y 2 técnicos de mantenimiento capacitados

D8 — Cierre y reconocimiento

Estado: Aprobada · aprobada por Gerencia de Calidad Demo el 2026-10-29 14:44

Resumen de cierre	Causa raíz eliminada, eficacia demostrada y sistema actualizado. Ford aceptó el 8D.
Reconocimiento al equipo	Reconocimiento al equipo de Inyección y Mantenimiento por cerrar dentro de los 14 días.

Lección	Rev.	Título	Estado
LA-0003	1	Lección de 8D-PLT1-2026-0006: Grieta en brida de soporte de motor 5560-D	Publicada

Documentos emitidos del caso

Documento	Rev.	Estado	Emitido	SHA-256
QA-0006_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-29 14:44	5d53d009659f279cacb98459fbf2fdd5847a1594ea32700c199df0b40c01bfa0
LA-0003_rev1.pdf	1	Vigente	2026-10-29 14:44	dd20c35ab67dae687fe1ca4df89a2db8cce76cf09e09e0b098288979f2e771e5